

TB Limiter

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein stereoverbundener True-Peak-Mastering-Limiter mit unabhängigen Input und Ceiling, Mikro-Peak-Verstärkung, programmgesteuerter RMS-Unterstützung, Balance-Korrektur und TPDF-Dither.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 10

1. Produktzweck

Ein stereoverbundener True-Peak-Mastering-Limiter mit unabhängigen Input und Ceiling, Mikro-Peak-Verstärkung, programmgesteuerter RMS-Unterstützung, Balance-Korrektur und TPDF-Dither.

Die endgültige Begrenzung muss Spitzenwerte zwischen den Samples kontrollieren, ohne die musikalische Erholung abzuflachen oder das Stereobild zu verschieben. TB Limiter trennt Antrieb, Obergrenze, Attack-/Release-Verhalten, RMS-informierte Unterstützung und optionale Balance-Korrektur, sodass Entscheidungen zu Lautstärke und Sicherheit explizit bleiben.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Vorhersehbare Kontrolle der echten Spitzendecke
- Stereo Bildstabilität
- Program-bewusste Wiederherstellung und Dichte
- Optionaler endgültiger 16- oder 24-bit-Dither

Signalfluss

Input Gain -> hochwertiges Oversampling und Lookahead behoben -> Peak/RMS-unterstützter Verstärkungscomputer -> Enhance und RMS Balance Verhalten -> Ceiling -> optionales TPDF Dither

2. Vollständiger Funktionsführer

Input Gain und Ceiling

Input Gain treibt Material in die Begrenzung. Ceiling definiert das unabhängige endgültige Maximum. Durch Erhöhen von Input werden Lautstärke und Reduzierung geändert; Das Ändern von Ceiling ändert den Lieferspielraum.

Attack und Release

Attack bestimmt, wie der feste Lookahead zukünftige Spitzenwerte formt. Release legt die Wiederherstellungszeit von 20 auf 500 ms fest. Die kurze Veröffentlichung ist dicht; Eine lange Freigabe ist sanfter, kann jedoch die Bewegung verringern.

Enhance

Fügt eine kontrollierte Mikrospitzenformung/-dichte hinzu. Die Verwendung nach der Grundbegrenzung ist stabil, da sich der Übergangscharakter ändert.

RMS Assist

Fügt der Wiederherstellung einen programmbewussten RMS-Kontext hinzu, sodass anhaltende Energie und kurze Spitzen nicht gleich behandelt werden.

RMS Balance

Korrigiert sanft anhaltende Links-/Rechts-Energiedrift unter Beibehaltung der Stereo-Spitzenbegrenzung. Nur verwenden, wenn ein echtes langfristiges Ungleichgewicht besteht.

Dither

Off, 16-bit oder 24-bit TPDF-Dither ist für die endgültige Reduzierung der Wortlänge vorgesehen. Fügen Sie bei Zwischenstufen nicht wiederholt Dither hinzu.

Programme

Zu den Programmen gehören die Startpunkte Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering und RMS Smooth.

3. Schnellstart

1. Legen Sie Ceiling als Lieferziel fest.
2. Erhöhen Sie Input Gain, bis die erforderliche Lautstärke oder Verstärkungsreduzierung erreicht ist.
3. Tune Release für die Wiederherstellung und Attack für die Übergangsform.
4. Fügen Sie RMS Assist hinzu, wenn anhaltende Materialpumpen oder nur Spitzenverhalten zu nervös wirken.
5. Verwenden Sie Enhance und RMS Balance nur für einen bestimmten Bedarf.
6. Wählen Sie Dither nur in der letzten Exportphase aus.
7. Vergleichen Sie die Lautheitsanpassung und überprüfen Sie ggf. den tatsächlichen Spitzenwert nach der Kodierung.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Transparent Master

1. Legen Sie Ceiling mit Codec-Headroom fest.
2. Verwenden Sie moderate Input Gain.
3. Halten Sie Enhance und RMS Balance niedrig oder ausgeschaltet.
4. Verwenden Sie mittleres Release und mittleres RMS Assist.

Erwartetes Ergebnis: Spitzen werden mit minimalem hörbarem Charakter kontrolliert.

Dichter lauter Meister

1. Erhöhen Sie Input Gain schrittweise.
2. Verkürzen Sie Release, bis die Dichte ohne erkennbares Rattern ansteigt.
3. Fügen Sie Enhance sorgfältig hinzu.
4. Überprüfen Sie die Niederfrequenzverzerrung und die Stereostabilität erneut.

Erwartetes Ergebnis: Der Master wird lauter und dichter und bleibt dabei unter der gewählten Decke.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.

- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Ein Begrenzer kann keine Ausschnitte reparieren, die bereits in die Quelle gedruckt wurden.
- Nach der verlustbehafteten Codierung sollte die True-Peak-Konformität erneut überprüft werden.
- Dither gehört nur zur letzten Bittiefenreduzierung.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 10 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Attack VST3 ID 740224584	0.10 zu 2.00	2.00	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 zu 0.000	-1.000	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Dither. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 zu 100.0	0.0	Automatisierbar	Steuert oder aktiviert nichtlineare Dichte, harmonische Farbe oder Peak-Shaping.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 zu 18.00	4.00	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, der in den Prozessor gelangt, und ändert somit den nachgeschalteten Antrieb oder die Erkennung.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 zu 500.0	120.0	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 zu 100.0	65.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für RMS Assist. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 zu 100.0	0.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für RMS Balance. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.